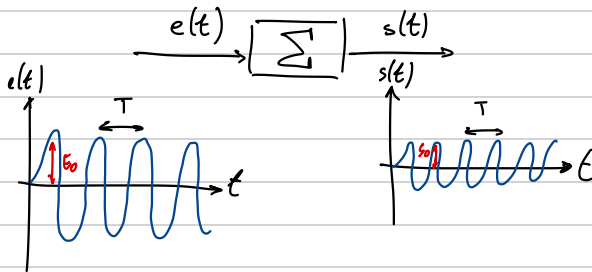


Réponse fréquentielle d'un SLC i

I Analyse fréquentielle, réponse harmonique

1) Principe



La réponse se caractérise par: * le gain $G = \frac{s_0}{\epsilon_0}$

* Déphasage: $\varphi = 2\pi \frac{\Delta T}{T}$

L'étude fréquentielle consiste à faire varier la fréquence du sinus d'entrée et d'observer | gain | déphasage.

2) Fonction de transfert complexe

$$e(t) = \epsilon_0 e^{j\omega t} \quad s(t) = s_0 e^{j\omega t + \varphi}$$

j: nb complexe

$$\mathcal{E}(p) \rightarrow \boxed{H(p)} \rightarrow \mathcal{S}(p) \quad H(p) = \frac{\mathcal{S}(p)}{\mathcal{E}(p)}$$

Traduction d'une équation différentielle

Pour obtenir la fonction de transfert complexe, on remplace p par $j\omega$.

$$\text{Ex: } H(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \rightarrow \boxed{H(j\omega) = \frac{K}{1 + \tau j\omega}}$$

3) Déphasage, gain, définitions

Gain:

$$G = \frac{s_0}{\epsilon_0} = |H(j\omega)|$$

$$\text{en dB: } G_{dB} = 20 \log(G) = 20 \log(|H(j\omega)|)$$

Déphasage :

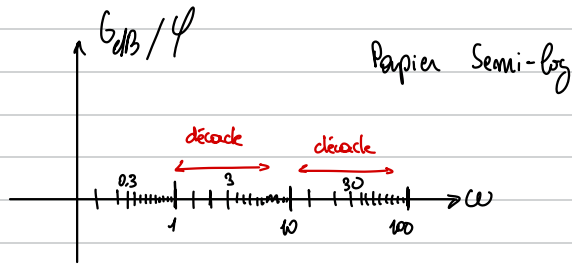
$$\varphi = \arg(H(j\omega))$$

φ est toujours négatif. $\rightarrow \varphi = -90^\circ$ quadrature de phase

$\varphi = -180^\circ$ opposition de phase

II Lieux de transfert

1) Lieu de Bode



2) Méthode pour tracer un diagramme de Bode

1^{ère} étape : décomposer en produit de fonction ex : $H(p) = H_1(p)H_2(p)$

2^{ème} étape : tracer le Bode de chaque fonction $H_1(p), H_2(p)$

3^{ème} étape : sommer les diagrammes de Bode

$$\begin{aligned} G_{dB} &= 20 \log(|H_1 \cdot H_2|) & \varphi &= \arg(H_1 \cdot H_2) \\ &= 20 \log(|H_1| |H_2|) & &= \arg(H_1) + \arg(H_2) \\ &= 20 \log(|H_1|) + 20 \log(|H_2|) & &= \varphi_1 + \varphi_2 \\ &= G_{dB1} + G_{dB2} \end{aligned}$$

III Diagrammes de Bode des fonctions standard

- 1) 1^{er} ordre
- 2) 2^{ème} ordre
- 3) intégrateur / dérivateur

